For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 3 تمثيل وتفسير البيانات باستعمال مخطط الصندوق وطرفيه

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: ماذا يمثّل المدى الربيعي في الصندوق وطرفيه؟
[يمثل المدى الرّبيعي مدى الـ 50% التي في الوسط من البيانات.]

س: ما الذي يمكنك معرفته عن البيانات من حجم وشكل الصندوق الذي يمثل المدى الربيعي؟
[مدى البيانات المحيطة بالوسيط موزّع بالتساوي على جانبيه. ثمة تشتت أكبر في قيم البيانات الأصغر من الوسيط مقارنة بقيم البيانات الأكبر منه.]

س: هل يمكنك استعمال مخطط الصندوق وطرفيه لتحديد النسبة المئوية للطلاب الذين جمعوا أكثر من QR 200؟
[كلا، يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه أن 50% من الطلاب جمعوا أكثر من QR 180 وأن 25% من الطلاب جمعوا أكثر من QR 208، إنما لا يمكن تحديد النسبة المئوية للطلاب الذين جمعوا أكثر من QR 200.]

س: وضح لماذا من الأفضل استعمال مخطط الصندوق وطرفيه لتمثيل البيانات وإثبات صدق ادّعاء عبدالرحمن أو دحضه.
[يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه بوضوح أن نصف البيانات تقع إلى يسار قيمة الوسيط وأن نصفها الآخر يقع إلى يمين قيمة الوسيط.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. QR 208 ؛ الربيع الثالث يساوي QR 208، إذن 75% من البيانات أقل من QR 208 و 25% من البيانات أكبر من QR 208.

خطأ شائع

حاول أن تحل! 3 قد يعتقد بعض الطلاب أن 25% من البيانات تقع خارج الصندوق، وبالتالي هي أكبر من QR 212. اطلب من الطلاب استعمال المصطلحين "أصغر من أو يساوي" أو "أكبر من أو يساوي" عند الإشارة إلى قيم الرّبيعات ليفهموا أن بالإمكان تضمين القيم في وصف البيانات.

مثال 3 تمثيل وتفسير البيانات باستعمال مخطط الصندوق وطرفيه

نظّم الطلاب في مدرسة ثانوية محلية حملة لجمع التبرعات من أجل جمعية خيرية. أعلن رئيس مجلس الطلاب في المدرسة، بشير، أن أكثر من نصف الطلاب تبرّع كل منهم بأكثر من QR 200. يبيّن الجدول أدناه المبالغ المالية التي تبرعت بها عيّنة مكوّنة من 24 طالبًا. هل تدعم هذه البيانات ادّعاء بشير؟

QR 236	QR 168	QR 100	QR 152	QR 180	QR 216	QR 272	QR 128
QR 104	QR 216	QR 200	QR 180	QR 168	QR 192	QR 200	QR 100
QR 180	QR 144	QR 220	QR 108	QR 124	QR 128	QR 196	QR 216

بما أن ادّعاء بشير يتعلق بتوزيع القيم، فإن مخطط الصندوق وطرفيه يمكن أن يبيّن المعلومات المطلوبة.

يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه كيفية توزيع البيانات باستعمال ملخص الأعداد الخمسة.

القيمة الصغرى هي أصغر قيمة في المجموعة.

القيمة العظمى هي أكبر قيمة في المجموعة.

الوسيط هو العدد الذي في منتصف المجموعة عندما تكون الأعداد مرتبة من الأصغر إلى الأكبر.

الربيع الأول هو العدد الذي في المنتصف بين القيمة الصغرى والوسيط. الربيع الثالث هو العدد الذي في المنتصف بين الوسيط والقيمة العظمى.

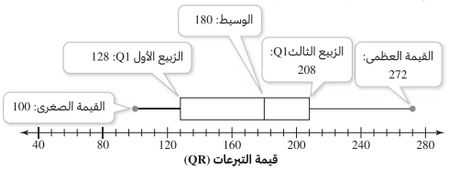
رتّب البيانات من الأصغر إلى الأكبر لتحديد كل من هذه القيم.

100 100 104 108 124 128 128 144 152 168 168 180 180 180 192 196 200 200 216 216 216 220 236 272

الربيع الأول هو 128 — الوسيط هو 180 — الربيع الثالث هو 208

القيمة الصغرى هي 100 — القيمة العظمى هي 272

أنشئ مخطط الصندوق وطرفيه لتمثيل البيانات.



استعمل مخطط الصندوق وطرفيه لتفسير البيانات. يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه أن الوسيط للمبالغ المجموعة، بناءً على العيّنة، هو QR 180. بما أن نصف عدد الطلاب تبرع بمبلغ مقداره QR 180 أو أقل، فإن البيانات لا تدعم ادّعاء بشير.

المصطلحات
المدى الرّبيعي IQR يمثّل 50% من البيانات الواقعة في منتصف البيانات. لإيجاد المدى الرّبيعي، اطرح الربيع الأول Q1 من الرّبيع الثالث Q3. المدى الرّبيعي في هذا المثال يساوي 128 – 208 أي 80

حاول أن تحلّ! **3.** افترض أن بشير قال إن 25% من الطلاب تبرعوا بأكثر من مبلغ معيّن. ما مقدار ذلك المبلغ؟ وضّح إجابتك.

الدرس 1-5 تحليل تمثيل البيانات 93

تعزيز المهارات اللغوية (استعمل مع المثال 3)

القراءة مستوى 1 اطلب من الطلاب قراءة المثال وتحديد الجملة التي ترد فيها كلمة "توزيع".
اعرض المعاني التالية لكلمة "توزيع" ليقرأها الطلاب.

a. عملية تزويد المتاجر بالسلع لبيعها للمستهلكين
b. تشارك عدد من الأشخاص بشيء معين
c. عملية عرض البيانات وكيفية تشتتها

س: أي من هذه التعريفات يمثّل كلمة "توزيع" الواردة في المثال؟
[c]

اعرض ما يلي ليقرأه الطلاب: تحرص دانة على توزيع التفاح على أطفالها بشكل عادل.

س: أي من التعريفات يمثل كلمة "توزيع" الواردة في هذه الجملة؟
[b]

الاستماع مستوى 2 اقرأ مقدمة المسألة بصوت عالٍ فيما يستمع إليك الطلاب.

س: ما نوع العيّنة التي استعملها عبدالرحمن لجمع البيانات؟
[عيّنة عشوائية]

ناقش الطلاب في معنى كلمة "عشوائي".
اقرأ الجمل التالية واطلب من الطلاب رفع يدهم إذا كانوا يعتقدون أن الإجراء المستعمل في الجملة عشوائي أم غير عشوائي.

س: يختار الطلاب عريف الصف من خلال سحب اسم من قبعة.
[عشوائي]

س: تختار عائلة جاسم طبيبًا بيطريًا بناءً على توصيات الأصدقاء.
[غير عشوائي]

س: يولّد الكمبيوتر قائمة بأرقام الهواتف لتستعملها شركة تجارية للترويج لمنتجها الجديد.
[عشوائي]

التحدث مستوى 3 ناقش الطلاب في ما يعرفونه عن الجمعيات الخيرية. وضح لهم أن الجمعيات الخيرية تعتمد عادة على المتطوعين والتبرعات للقيام بأعمال البر والإحسان الموجهة إلى المحتاجين.

س: ما هي الجمعيات الخيرية في مجتمعك؟
[دور الأيتام، الجمعيات التي تجمع التبرعات للشعوب الفقيرة]

س: ما القضايا التي يمكن للجمعيات الخيرية المساعدة على معالجتها؟
[التشرد، الفقر، الحرائق، الفيضانات]

For Qatar MoE Use Only